

Лабораторна робота №3: Маніпулювання даними SQL (OLTP)

1. INSERT запити

```
INSERT INTO Category (name) VALUES
('Pet supplies'),
('Childrens products');

INSERT INTO Client (name, email, phone) VALUES
('user5', 'user.5@example.com', '+380533134567'),
('user6', 'user.6@example.com', '+380555534567'),
('user7', 'user.7@example.com', '+380973243567'),
('user8', 'user.8@example.com', '+386521234567');

INSERT INTO Address (street, city, country, client_id) VALUES
('вул. Лесі Українки, 10', 'Київ', 'Україна', 6),
('вул. Грушевського, 22', 'Львів', 'Україна', 7),
('просп. Незалежності, 5', 'Одеса', 'Україна', 8),
('вул. Соборна, 3', 'Рівне', 'Україна', 9);

INSERT INTO Product (name, price, description, category_id) VALUES
('Корм для котів', 650.00, 'Збалансований', 6),
('Іграшка для собак', 120.00, 'Натуральна гума', 6),
('Килимок', 890.00, 'М'який матеріал', 7),
('Конструктор', 1450.00, 'Від 4 років', 7);

INSERT INTO "order" (order_date, status, address_id, client_id) VALUES
('2025-04-01', 'pending', 7, 6),
('2025-04-03', 'processing', 8, 7),
('2025-04-05', 'shipped', 9, 8),
('2025-04-07', 'completed', 10, 9);
```

Додавання даних в таблиці Category, Client, Address, Product, Order

	id [PK] integer	name character varying (100)
1	1	Electronics
2	2	Clothing
3	3	Books
4	4	Home & Garden
5	5	Sports
6	6	Pet supplies
7	7	Childrens products

Таблиця Category

	id [PK] integer	name character varying (100)	phone character varying (20)	email character varying (100)
1	2	2user	+380679876543	user.2@gmail.com
2	3	3user	+380931112233	user.3gmail.com
3	4	4user	+380934445566	user.4@gmail.com
4	5	5user	+380934445566	user.5@gmail.com
5	6	user5	+380533134567	user.5@example.com
6	7	user6	+38055534567	user.6@example.com
7	8	user7	+380973243567	user.7@example.com
8	9	user8	+386521234567	user.8@example.com
9	1	1user	+380501234567	user1.new@example.c...

Таблиця Client

	id [PK] integer	street character varying (200)	city character varying (100)	country character varying (100)	client_id integer
1	1	вул. Хрещатик, 1	Київ	Україна	1
2	2	вул. Сумська, 45	Харків	Україна	2
3	3	Calle Mayor, 10	Madrid	Spain	3
4	4	10 Downing Street	London	UK	4
5	5	просп. Перемоги, 12	Київ	Україна	5
6	6	вул. Набережна, 7	Одеса	Україна	1
7	7	вул. Лесі Українки, 10	Київ	Україна	6
8	8	вул. Грушевського, 22	Львів	Україна	7
9	9	просп. Незалежності, 5	Одеса	Україна	8
10	10	вул. Соборна, 3	Рівне	Україна	9

Таблиця Address

	id [PK] integer	name character varying (200)	price numeric (10,2)	description text	category_id integer
1	1	Смартфон	29999.99	6.2" AMOLED, 256 GB	1
2	2	Навушники	9499.00	Бездротові, шумопоглинання	1
3	3	Зимова куртка	3200.00	Розмір М, чорна	2
4	4	Книга	450.00	Видання 2023, тверда обкладин...	3
5	5	Тенісна ракетка	2750.50	Carbon frame, 300g	5
6	6	Садовий шланг	680.00	Reinforced rubber	4
7	9	Килимок	890.00	М'який матеріал	7
8	10	Конструктор	1450.00	Від 4 років	7
9	7	Корм для котів	715.00	Збалансований	6
10	8	Іграшка для собак	132.00	Натуральна гума	6

Таблиця Product

	id [PK] integer	order_date date	status character varying (50)	address_id integer	client_id integer
1	1	2025-03-01	completed	1	1
2	3	2025-03-10	shipped	3	3
3	4	2025-03-12	pending	4	4
4	5	2025-03-15	cancelled	5	5
5	9	2025-04-07	completed	10	9
6	6	2025-04-01	completed	7	6
7	7	2025-04-03	cancelled	8	7
8	8	2025-04-05	shipped	9	8

Таблиця Order

1.1 Заповнення Order_details

```
INSERT INTO Order_details (quantity, price, order_id, product_id) VALUES
(2, 650.00, 6, 7);

INSERT INTO Order_details (quantity, price, order_id, product_id) VALUES
(1, 120.00, 7, 8);

INSERT INTO Order_details (quantity, price, order_id, product_id) VALUES
(1, 1450.00, 8, 10);
```

	id [PK] integer	quantity integer	price numeric (10,2)	order_id integer	product_id integer
1	1	1	29999.99	1	1
2	3	2	3200.00	3	3
3	4	1	2750.50	4	5
4	5	3	450.00	5	4
5	6	2	650.00	6	7
6	7	1	120.00	7	8
7	8	1	1450.00	8	10

2. UPDATE

2.1 Оновлення статусів замовлень

```
UPDATE "order"  
SET status = 'completed'  
WHERE id = 6;  
  
UPDATE "order"  
SET status = 'cancelled'  
WHERE id = 7;  
  
UPDATE "order"  
SET status = 'shipped'  
WHERE id = 8;
```

Оновлення статусів замовлень

	id [PK] integer	order_date date	status character varying (50)	address_id integer	client_id integer
1	1	2025-03-01	completed	1	1
2	3	2025-03-10	shipped	3	3
3	4	2025-03-12	pending	4	4
4	5	2025-03-15	cancelled	5	5
5	9	2025-04-07	completed	10	9
6	6	2025-04-01	completed	7	6
7	7	2025-04-03	cancelled	8	7
8	8	2025-04-05	shipped	9	8

Оновлена таблиця Order

2.2 Оновлення Client(1) та підвищення ціни у 6 категорії

```
UPDATE Client  
SET email = 'user1.new@example.com'  
WHERE id = 1;  
  
UPDATE Product  
SET price = price * 1.10  
WHERE category_id = 6;
```

	id [PK] integer	name character varying (200)	price numeric (10,2)	description text	category_id integer
1	1	Смартфон	29999.99	6.2" AMOLED, 256 GB	1
2	2	Навушники	9499.00	Бездротові, шумопоглинання	1
3	3	Зимова куртка	3200.00	Розмір М, чорна	2
4	4	Книга	450.00	Видання 2023, тверда обкладин...	3
5	5	Тенісна ракетка	2750.50	Carbon frame, 300g	5
6	6	Садовий шланг	680.00	Reinforced rubber	4
7	9	Килимок	890.00	М'який матеріал	7
8	10	Конструктор	1450.00	Від 4 років	7
9	7	Корм для котів	715.00	Збалансований	6
10	8	Іграшка для собак	132.00	Натуральна гума	6

Оновлена таблиця Client

3. SELECT

```

SELECT * FROM Client;

SELECT price FROM Product
WHERE category_id = 6;

SELECT name, price
FROM Product
WHERE price > 1000;

SELECT name, email
FROM Client
WHERE name = '3user';

```

Отримання записів з таблиць Client, Product

1
2

SELECT price FROM Product
WHERE category_id = 6;

Query Query History

1
2
3

SELECT name, price
FROM Product
WHERE price > 1000;

Data Output Messages Notifications

price

numeric (10,2)

1
2

715.00
132.00

Data Output Messages Notifications

name

character varying (200)

price

numeric (10,2)

1
2
3
4
5

Смартфон
Навушники
Зимова куртка
Тенісна ракетка
Конструктор

29999.99
9499.00
3200.00
2750.50
1450.00

Результат запитів SELECT

4. DELETE

```
DELETE FROM Order_details
WHERE order_id = 3 AND product_id = 4;

DELETE FROM Payment WHERE order_id = 2;

DELETE FROM Order_details WHERE order_id = 2;

DELETE FROM "order" WHERE id = 2;
```

Видалення товару із замовлення

	id [PK] integer	quantity integer	price numeric (10,2)	order_id integer	product_id integer
1	1	1	29999.99	1	1
2	3	2	3200.00	3	3
3	4	1	2750.50	4	5
4	5	3	450.00	5	4
5	6	2	650.00	6	7
6	7	1	120.00	7	8
7	8	1	1450.00	8	10

Таблиця Order_details